

合 肥 工 业 大 学 试 卷

2022~2023学年第一学期 课程代码: 课程名称: 操作系统 学分: 课程性质: 必修□、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□、闭卷□
专业班级 (教学班): 考试日期: 命题教师: 系(所或教研室)主任审批签名_____

一.单选题 (每题1分, 共10分)

1. 操作系统的主要功能是: ()

A. 程序执行

B. 用户界面

C. 系统调度和资源管理

D. 数据存储和检索
2. 在多道程序设计中, 哪种调度算法是基于进程的优先级进行调度的? ()

A. 先来先服务调度算法

B. 短作业优先调度算法

C. 最高优先级调度算法

D. 时间片轮转调度算法
3. 内存管理的基本单位是: ()

A. 页

B. 帧

C. 段

D. 簇
4. 虚拟内存的主要目的是: ()

A. 提供更多的物理内存空间

B. 提高内存的访问速度

C. 实现进程的隔离和保护

D. 减少内存碎片化
5. 哪种页面置换算法在参考过去的访问历史和预测未来访问行为的基础上进行页面置换? ()

A. 先进先出(FIFO)算法

B. 最近最少使用(LRU)算法

C. 最不经常使用(LFU)算法

D. 时钟(Clock)算法
6. 闪存(Flash)存储器的主要特点是: ()

A. 随机访问速度较快

B. 读取和写入操作耗时较长

C. 可擦写和重写

D. 容量大但价格较高
7. 用户态和内核态的主要区别是: ()

A. 用户态可以执行特权指令, 内核态不能执行特权指令

B. 用户态只能访问自己的内存空间, 内核态可以访问整个系统内存

C. 用户态中运行的程序受到限制, 而内核态中运行的程序具有系统所有权限

D. 用户态和内核态的权限没有区别, 只是角色不同
8. 分页和分段是操作系统中常用的内存管理技术, 它们的主要区别是: ()

A. 分页将进程的地址空间划分为固定大小的块, 而分段将进程的地址空间划分为不同大小的块

B. 分页将进程的地址空间划分为物理页框, 而分段将进程的地址空间划分为逻辑段

- C. 分页是硬件实现的，而分段是软件实现的
- D. 分页是基于页面的访问，而分段是基于段的访问

9. 死锁的四个必要条件是：（ ）

- A. 互斥、保持和等待、循环等待、不可抢占
- B. 互斥、保持和等待、循环等待、可抢占
- C. 共享、保持和等待、循环等待、不可抢占
- D. 共享、保持和等待、循环等待、可抢占

10. 哪种文件系统是Windows操作系统中常用的文件系统？（ ）

- A. FAT32
- B. NTFS
- C. HFS+
- D. ext4

二.多选题（每题4分，共20分。多选少选错选均不得分）

1. 操作系统的基本功能包括：（ ）

- A. 系统调度和资源管理
- B. 用户界面
- C. 硬件控制
- D. 数据加密和安全管理

2. 用于多道程序设计中的进程调度的调度算法有：（ ）

- A. 先来先服务调度算法
- B. 短作业优先调度算法
- C. 最高优先级调度算法
- D. 时间片轮转调度算法

3. 下列哪些是内存管理技术？（ ）

- A. 分页
- B. 分段
- C. 虚拟内存

D. 缓存管理

4. 磁盘调度算法包括：（ ）

- A. 先来先服务调度算法
- B. 最短寻道时间优先（SSTF）调度算法
- C. 扫描（SCAN）调度算法
- D. 最佳优先（OPT）调度算法

5. 一般情况下，解决死锁的方法有：（ ）

- A. 资源剥夺法
- B. 死锁检测与恢复
- C. 死锁预防
- D. 死锁允许

三.判断题（每题2分，共20分）

1. 操作系统的主要功能之一是提供用户界面。（ ）

2. 进程调度算法的目标是确保公平分配CPU时间片给每个进程。（ ）

3. 所有操作系统都支持虚拟内存技术。（ ）

4. 死锁只会发生在分布式系统中，而不会发生在单一系统中。（ ）

5. 只有用户态进程才能执行特权指令。（ ）

6. 操作系统通过文件系统来管理磁盘上的文件并提供对文件的访问。（ ）

7. 作业调度决定了哪个进程获得CPU时间。（ ）

8. 所有操作系统都提供了图形用户界面（GUI）。（ ）

9. 内存管理中的重定位技术是为了解决内存碎片问题。（ ）

10. 中断处理程序是为了响应外部事件而运行的。（ ）

四.简答题（每题5分，共20分）

- 1. 什么是死锁？请举一个例子，并解释如何预防死锁。
- 2. 说明虚拟内存的概念以及它在操作系统中的作用。
- 3. 简述进程和线程的区别，并提供一个实际应用场景来说明它们的差异。
- 4. 解释一下操作系统的文件系统是如何组织和管理文件的。

五.应用题（每题15分，共30分）

- 1.假设你是一家大型云计算公司的操作系统工程师，你负责设计和实现一个新的操作系统，用于支持高性能计算和大规模数据处理。你需要考虑以下几个方面：
- （1）资源管理：如何高效地管理和调度计算节点和存储资源，以提高系统的整体性能和效率？
 - （2）并行处理：如何充分利用多核处理器和分布式计算环境，使得任务可以以并行的方式执行，以提高计算速度？
 - （3）容错性：如何设计系统，使其具备容错能力，能够在出现故障时自动恢复并保持高可用性？

（4）安全性：如何保护系统的机密性、完整性和可用性，防止未经授权的访问和数据泄露？

（5）网络通信：如何设计高效的网络通信机制，以支持大规模数据传输和分布式计算任务的协同工作？

请详细分析并解答上述问题，提供你的设计思路、方案和相应的考虑因素。

2.你是一位操作系统工程师，正在参与开发一个用于智能车辆的操作系统。这个操作系统需要管理车辆的各种硬件资源（如引擎、传感器、摄像头等），同时还需要支持车辆的自动驾驶功能。在设计这个操作系统时，你需要考虑以下几个方面：

- （1）实时性：如何确保操作系统能够及时响应来自各种传感器的输入，并且能够在非常短的时间内做出相应的决策和控制车辆的动作？
- （2）安全性：如何设计操作系统以确保车辆的安全性，防止恶意攻击或未经授权的干扰？同时，如何确保车辆的数据传输和存储的机密性和完整性？
- （3）多任务处理：如何实现操作系统的多任务处理功能，以便同时处理车辆的各个功能模块，如自动导航、行车记录、娱乐系统等，而不出现冲突或争用资源的问题？

（4）故障恢复：如何设计和实现操作系统的故障恢复机制，以便在出现故障或错误时能够自动恢复，并保持车辆的可用性？

请详细分析并解答上述问题，提供你的设计思路、方案和相应的考虑因素。